

Лабораторна робота 1

Тема: Характеристики систем функціональних пристроїв.

Мета: формування вмінь та навичок оцінювання характеристик обчислювальних систем, що функціонують у різних режимах роботи.

Завдання 1

$\pi_0=4, \pi_1=3, \pi_2=10, \pi_3=8, \pi_4=2, \pi_5=4, \pi_6=9, \pi_7=3, \pi_8=8, \pi_9=9, \pi_{10}=11,$
 $\pi_{11}=8, \pi_{12}=6, \pi_{13}=8, \pi_{14}=8$

a)

$$\pi_a = \min\{0 \dots 5\} = 2$$

$$\pi_b = \min\{6 \dots 10\} = 3$$

$$\pi_c = \min\{11 \dots 14\} = 6$$

$$p_0 = 2/4 = 0,5$$

$$p_1 = 2/3 = 0,66$$

$$p_2 = 2/10 = 0,2$$

$$p_3 = 2/8 = 0,25$$

$$p_4 = 2/2 = 1$$

$$p_5 = 2/4 = 0,5$$

$$p_6 = 3/9 = 0,33$$

$$p_7 = 3/3 = 1$$

$$p_8 = 3/8 = 0,37$$

$$p_9 = 3/9 = 0,33$$

$$p_{10} = 3/11 = 0,27$$

$$p_{11} = 6/8 = 0,75$$

$$p_{12} = 6/6 = 1$$

$$p_{13} = 6/8 = 0,75$$

$$p_{14} = 6/8 = 0,75$$

b)

$$r_1 = 6 * 2 = 12$$

$$r_2 = 5 * 3 = 15$$

$$r_3 = 4 * 6 = 24$$

$$r = 51$$

c)

$$\pi = \pi_0 + \dots + \pi_{14} = 101$$

$$p = r/\pi = 51/101 = 0,504$$

d)

$$S = r/\max \pi_i = 51/11 = 4,63$$

Завдання 2

$$N=16$$

$$n=4$$

$$\beta = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

$$S = \frac{4}{4 \cdot \frac{1}{4} + 1 - \frac{1}{4}} = \frac{16}{7} = 2,28$$

$$E = \frac{\frac{16}{7}}{4} = \frac{4}{7} = 57\%$$

Завдання 3

а)

$$S1 = \frac{9}{9 \cdot \frac{1}{5} + 1 - \frac{1}{5}} = 3,46$$

б)

$$S2 = \frac{5}{5 \cdot \frac{1}{5} + 1 - \frac{1}{5}} = 2,7$$

$$S3 = \frac{30}{30 \cdot \frac{1}{5} + 1 - \frac{1}{5}} = 4,41$$

Алгоритм прискориться на 63,3%, якщо кількість процесорів зросте з 5 до 30.